

É-kwanza

Documentação de Pagamento Integrado v2.7

Índice

Índice	2
Contexto.....	3
Endpoint Criação Código de Pagamento	3
Endpoint Estado Código de Pagamento	4
Callback de Notificação de Pagamentos	5
Endpoint Pagamento a Clientes.....	7
Endpoint Pagamento a Clientes via KWiK.....	9
Pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO).....	12
Callback para Pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO)	14

Contexto

O serviço de pagamento integrado, permite que comerciantes e/ou agentes e-kwanza criem códigos para pagamento de clientes/vendedores, através do consumo de API disponibilizada para o efeito, sendo informados via *callback* quando o pagamento for efetuado com sucesso.

Para o acesso à API, deverá ser disponibilizada uma chave (*token* de notificação) que ficará associada ao parceiro.

Endpoint Criação Código de Pagamento

Para a criação de um código de pagamento, o parceiro deverá invocar o endpoint do serviço, com a estrutura abaixo descrita, utilizando o *token* de notificação que lhe está associado. Em caso de sucesso, o serviço retornará o código gerado no e-kwanza no campo “code”, e também uma imagem em base64 no campo “QRCode”, que permite que o pagamento seja disponibilizado através de um código QR para leitura por parte do cliente.

POST

/Ticket/{Token de Notificação }?amount={amount}&referenceCode={referenceCode}&mobileNumber={mobileNumber}

Parâmetros de entrada

Nome	Tipo	Tipo de dados	Obrigatório
amount	querystring	decimal	sim
referenceCode		string	sim
mobileNumber		string	simQR

Mensagens de Resposta

HTTP Status	Motivo	Estrutura
201	Success	<pre>{ "Code": "{Código gerado}", "QRCode": "{img}", "Range": null "Status": 0, "ExpirationDate": "{data}" }</pre>
400	Montante Inválido	<pre>{ "Code": null "Range": { { "MaxValue": {Montante Mínimo}, "MinValue": {Montante Máximo} } } }</pre>

		<pre>}, "Status":0 }</pre>
400	Token de notificação inválido	<pre>{ "Code":null "Range":null "Status":36 }</pre>
400	Montante não definido	<pre>{ "Code":null "Range":null "Status":1 }</pre>
500	Parâmetros em falta	<pre>{ "Code":null "Range":null "Status":1 }</pre>

Endpoint Estado Código de Pagamento

Os parceiros e-kwanza, que utilizam este mecanismo, podem consultar o estado dos códigos gerados através do seguinte *endpoint*:

GET

/Ticket/{Token de Notificação}/{ticket code}

Parâmetros de entrada

Nome	Tipo	Tipo de dados	Obrigatório
ticketCode	path	string	sim
notificationToken	path	string	Sim

Mensagens de Resposta

HTTP Status	Motivo	Estrutura
200	Success	<pre>{ "Amount":"montante", "Code":"Código e-kwanza", "CreationDate":"Data criação", "ExpirationDate": "Data de expiração", "Status":0 }</pre>
404	Not Found	

Estados possíveis na resposta:

- 0 - Pendente
- 1 - Processado
- 2 - Expirado
- 3 – Cancelado

Callback de Notificação de Pagamentos

Para que o parceiro seja notificado do sucesso do pagamento no e-kwanza, deverá implementar um *endpoint* REST, com a seguinte estrutura:

POST {URL de notificação de pagamento}

Headers

x-signature	string
-------------	--------

Parâmetros de entrada

Nome	Tipo	Estrutura
	body	<pre>{ "code": "string", "operationCode": "string", "status": "string", "amount": decimal}</pre>

Mensagens de Resposta

HTTP Status	Motivo	Estrutura
200-299	Success	<pre>{ "status": "0"}</pre>
		<pre>{ "status": "1"}</pre>
100-199 e 300 - *	Not Success	

Para os casos de sucesso de resposta existem dois status que são aceites:

- 0 – Serviço desenvolvido pelo parceiro atualizou a informação do seu lado;
- 1 – Serviço desenvolvido pelo parceiro não atualizou a informação do seu lado;



A assinatura que autentica a notificação da transação é enviada no *header* com a *key* “*x-signature*”. Este parâmetro é o resultado de uma encriptação usando o algoritmo HMAC-SHA256.

O parceiro deve gerar a cifra do seu lado de forma a validar a autenticidade da transação recebida.

Os campos a serem usados para encriptar são:

- Código (**recebido** na resposta do pedido de criação de código de pagamento)
- Código da operação (**enviado** como “**referenceCode**” no pedido de criação de código de pagamento)
- Número de registo do parceiro (disponível na ficha do parceiro no e-kwanza, no campo *N^o de registo da empresa*)
- Token de notificação (disponível na ficha do comerciante)

Estes valores devem ser concatenados pela ordem apresentada e devem ser cifrados usando a API Key associada ao comerciante (que será partilhada após a configuração do parceiro)

Endpoint Pagamento a Clientes

Os parceiros e-kwanza poderão utilizar este endpoint para efetuar um pagamento de eMoney para a Wallet de um cliente e-kwanza. Neste processo é debitada a conta eMoney do parceiro e creditada a conta eMoney do cliente.

POST

/Operations/SendToCustomer

Headers

X-API-Key	string
-----------	--------

Parâmetros de entrada

Nome	Tipo	Estrutura
	body	<pre>{ "data": { "mobileNumber": "string", "token": "string", "amount": "string", "operationCode":"string" }, "meta": { "timestamp": "string", "signature": "string" } }</pre>

Mensagens de Resposta

HTTP Status	Motivo	Estrutura
200-299	Success	<pre>{ "ekzOperationCode": "{numero de ordem}", "ekzTransactionCode": "{numero de transação}", "status" : 0 }</pre>
400	Montante inválido	<pre>{ "status":"87" }</pre>
400	Token de notificação invalido	<pre>{ "status":"180" }</pre>
400	Assinatura inválida	<pre>{ "status":"180" }</pre>
400	Número de telemóvel inválido	<pre>{ "status":"27" }</pre>
400	Número de telemóvel não encontrado	<pre>{ "status":"31" }</pre>

400	Conta sem saldo	{ "status": "29" }
400	Montante superior ao seu máximo de transação	{ "status": "36" }
400	Montante inferior ao seu mínimo de transação	{ "status": "37" }

O campo signature serve para que seja efetuada a validação da operação por parte do e-kwanza. Este parâmetro é o resultado de uma encriptação usando o algoritmo HMAC-SHA256.

O parceiro deve gerar a cifra do seu lado e o e-kwanza irá efetuar a mesma operação, de forma a validar a autenticidade da transação recebida. Caso a cifra gerada pelo e-kwanza não seja a mesma que a recebida no pedido, a operação não será realizada.

Os campos a serem usados para realizar a cifra são:

- Timestamp
- MobileNumber
- Token de notificação
- Código de operação

Estes valores devem ser concatenados pela ordem apresentada e devem ser cifrados usando a API Key associada ao comerciante (que será partilhada após a configuração do parceiro)

Endpoint Pagamento a Clientes via KWiK

Os parceiros e-kwanza poderão utilizar este endpoint para efetuar um pagamento de eMoney para uma conta KWiK. Neste processo é debitada a conta eMoney do parceiro e creditado no IBAN KWiK.

POST

/Operations/SendKWiKToCustomer

Headers

X-API-Key	string
-----------	--------

Parâmetros de entrada

Nome	Tipo	Estrutura
	body	<pre>{ "data": { "IBAN": "string", "token": "string", "amount": "string", "operationCode": "string" }, "meta": { "timestamp": "string", "signature": "string" } }</pre>

Mensagens de Resposta

HTTP Status	Motivo	Estrutura
200	Success	<pre>{ "ekzOperationCode": "{numero de ordem}", "ekzTransactionCode": "{numero de transação}", "status" : 0 }</pre>
202	Pagamento pendente	<pre>{ "ekzOperationCode": "{numero de ordem}", "ekzTransactionCode": "{numero de transação}", "status" : 347 }</pre>
400	KWiK não está ativo	<pre>{ "status":"32" }</pre>
400	Montante inválido	<pre>{ "status":"87" }</pre>
400	Token de notificação invalido	<pre>{ "status":"180" }</pre>

400	Assinatura inválida	{ "status": "180" }
400	Número de telemóvel inválido	{ "status": "27" }
400	Número de telemóvel não encontrado	{ "status": "31" }
400	Conta sem saldo	{ "status": "29" }
400	Montante superior ao seu máximo de transação	{ "status": "36" }
400	Montante inferior ao seu mínimo de transação	{ "status": "37" }

O campo signature serve para que seja efetuada a validação da operação por parte do e-kwanza. Este parâmetro é o resultado de uma encriptação usando o algoritmo HMAC-SHA256.

O parceiro deve gerar a cifra do seu lado e o e-kwanza irá efetuar a mesma operação, de forma a validar a autenticidade da transação recebida. Caso a cifra gerada pelo e-kwanza não seja a mesma que a recebida no pedido, a operação não será realizada.

Os campos a serem usados para realizar a cifra são:

- Timestamp
- IBAN
- Token de notificação
- Código de operação

Estes valores devem ser concatenados pela ordem apresentada e devem ser cifrados usando a API Key associada ao comerciante (que será partilhada após a configuração do parceiro)

Nota: Em alguns casos, o pagamento poderá ficar pendente. Quando isso acontecer, a API responderá com o código HTTP 202, indicando que o pagamento será processado posteriormente, podendo ser confirmado ou revertido.

Endpoint de obtenção do estado do pagamento KwiK

Os parceiros e-kwanza poderão utilizar este endpoint para verificar o estado da transação KWiK

POST		/Operations/SendKWiKToCustomerStatus	
Headers			
X-API-Key		string	
Parâmetros de entrada			
Nome	Tipo	Estrutura	
ExternalReferenceId	Query string	String	
Mensagens de Resposta			
HTTP Status	Motivo	Success	
200	Successo	{ "ekzOperationCode": "{numero de ordem}", "ekzTransactionCode": "{numero de transação}", "status" : 0, "OperationStatus" : "processed" }	
200	Pendente	{ "ekzOperationCode": "{numero de ordem}", "ekzTransactionCode": "{numero de transação}", "status" : 0, "OperationStatus" : "processing" }	
200	Revertida	{ "ekzOperationCode": "{numero de ordem}", "ekzTransactionCode": "{numero de transação}", "status" : 0, "OperationStatus" : "cancelled" }	
200	Anulada	{ "ekzOperationCode": "{numero de ordem}", "ekzTransactionCode": "{numero de transação}", "status" : 0, "OperationStatus" : "voided" }	
400	Não encontrada	{ "status" : 1 }	

Pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO)

Abaixo os passos necessários para uma integração do serviço de cobranças com os métodos de pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO):

[\[Authentication\]](#) Comerciante autentica-se no gateway com um ClientID e Secret, que vai identificar o Comerciante no gateway de pagamentos

```
curl --location --request GET
'https://login.microsoftonline.com/appypaydev.onmicrosoft.com/oauth2/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Cookie: fpc=AmM23xn0fgVAvD1tXOIiBz7ID991AgAAACrFSt0OAAAA;
stsservicecookie=estsfd; x-ms-gateway-slice=estsfd' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials' \
--data-urlencode 'client_id=9e9aa6f9-5fde-4125-9a43-3c42a02586a5' \
--data-urlencode 'client_secret=ZlZ8Q~dZonzPeeTe1B144R8P4rfKk2O4s9J73cYf' \
--data-urlencode 'resource=2aed7612-de64-46b5-9e59-1f48f8902d14'
```

- [\[POST charges\]](#) Com o token obtido no processo de autenticação, têm que passar os dados abaixo para gerar Referência.
 - PaymentMethod (“Identificador da aplicação associada ao método de pagamento”)
 - Amount (“Valor”)
 - Description (“Descrição, é opcional”)
 - merchantTransactionID (“Identificador da transacção, que deve ser único”)
 - ApiKey (“Api-key ao nível do e-kwanza para mapeamento com conta”)
 - MerchantIdentifier (“Numero de conta do comerciante no e-kwanza para mapeamento com a conta”)

```
curl --location 'https://gwy-api-tst.appypay.co.ao/v2.0/charges' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ' \
--header 'Cookie:
ARRAffinity=61d869b39c80b800fa66bdafa3089846c090ff86f5d67f887aa34253e56405fb;
ARRAffinitySameSite=61d869b39c80b800fa66bdafa3089846c090ff86f5d67f887aa34253e564
05f b' \
--data '{
  "amount": 10,
  "currency": "AOA",
  "description": "POSTMAN_Test",
  "merchantTransactionId": "20240130103255",
  "paymentMethod": "REF_bfeeb4b9-31d4-4030-aed4-a204ac19163e",
  "options": {
    "MerchantIdentifier": "66700922",
    "ApiKey": "jiQxVDnFTSV4WuVGaAQvYgMLUxvL9Rc"
```

```
}  
'
```

```
curl --location 'https://gwy-api-tst.appypay.co.ao/v2.0/charges' \  
--header 'Accept: application/json' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'Authorization: Bearer ' \  
--header 'Cookie:  
ARRAffinity=61d869b39c80b800fa66bdafa3089846c090ff86f5d67f887aa34253e56405fb;  
ARRAffinitySameSite=61d869b39c80b800fa66bdafa3089846c090ff86f5d67f887aa34253e564  
05f b' \  
--data '{  
  "amount": 10, "currency":  
"AOA",  
  "description": "POSTMAN_GPO_Test",  
  "merchantTransactionId": " EKZQA2502121115",  
  "paymentMethod": "GPO_5cc3d5ab-4baa-4e0e-8225-55fc9f417377",  
  "paymentInfo": {  
    "phoneNumber": "935095730"  
  },  
  "options": {  
    "MerchantIdentifier": "66700922",  
    "ApiKey": "jiJQxVDnFTSV4WuVGaAQvYgMLUxvL9Rc"  
  }  
}
```

Callback para Pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO)

Para que o parceiro seja notificado do sucesso da operação (e correspondente recebimento do valor no e-kwanza), deverá implementar um *webhook* REST, com a seguinte estrutura:

POST

{URL de notificação de pagamentos via Gateway App Pay}

Parâmetros de entrada

Nome	Tipo	Estrutura
	body	<pre>{ "merchantTransactionId": "EKZQA2502121115", "ekwanzaTransactionId": 123123, "operationStatus": 1 "operationData": { "amount": 150.0, "merchantIdentifier": "66700922", "referenceType": "GPO" } }</pre>

Mensagens de Resposta

HTTP Status	Motivo
200-299	Sucesso

Operation Status

Valor	Motivo
1	Pagamento efetuado com Sucesso
3	Pagamento Cancelado / Expirado
4	Pagamento Falhado/Recusado
5	Erro

Reference Types

Valor	Motivo
REF	Referência EMIS
GPO	Multicaixa Express